



Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO

Modelo
PED.002.03

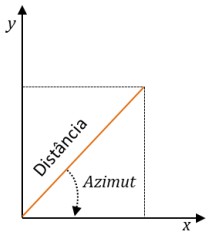
Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2011/2012
Unidade Curricular	Algoritmos e Estruturas de Dados						
Ano	1	Semestre	1	Data	16-02-2012 10H	Duração	2 horas

RECURSO

I. ESTRUTURAS CONDICIONAIS E MATRIZES (4 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita calcular as coordenadas retangulares 2D de um conjunto de pontos em coordenadas polares (Azimut, Distância) que representam um polígono. Ambas as coordenadas devem ser armazenadas numa matriz. A figura abaixo, lado esquerdo, ilustra o output para um caso com quatro coordenadas polares (Azimut, Distância):

		Coordenadas	
Azimut(°)	Distância	X	Y
60,00	10,00	11,91	25,88
80,00	30,00	-8,53	29,27
230,49	45,00	40,73	-19,94
340,00	20,00	36,18	31,75



No lado direito da figura anterior ilustra-se um modelo para o algoritmo.



Algoritmo: Conjunto_Coordenadas_retangulares2D_para_Polares

Objetivo:

Permite calcular as coordenadas retangulares 2D de um conjunto de pontos em coordenadas polares (Azimut, Distância) que representam um polígono. Ambas as coordenadas devem ser armazenadas numa matriz.

Variáveis

Entrada:

m [n][2] (Real T6.2) - Matriz com as coordenadas retangulares e polares (m) (≥ -9999.99 , ≤ 9999.99). Azimute de 0 a 3600.

n (Inteiro T3) - Número de coordenadas (≥ 1 , ≤ 999)

Auxiliares:

iL (Inteiro T3) - Índice de linhas (≥ 1 , ≤ 999)

iC[4] (T3) - Matriz com as coordenadas retangulares e polares (≥ -9999.99 , ≤ 9999.99)

Saída:

m [n][4] (Real T6.2) - Matriz com as coordenadas retangulares e polares (Uni0) ($\geq Li0$, $\leq Ls0$)

Data: 2012-2-28 11:4:26

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

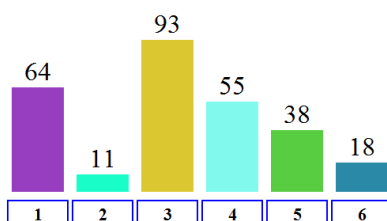
```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCRIVER "Número de pontos?"
    LER n
ATÉ ( (n >= 1) E (n <= 999) )
PARA iL=1 ATÉ n FAZER
    FAZER
        ESCRIVER "Azimute ? ", "[", iL, "]", " m ?"
        LER m[iL][1]
    ATÉ ( (m[iL][1] >= -9999.99) E (m[iL][1] <= 9999.99) )
    FAZER
        ESCRIVER "Distância? ", "[", iL, "]", " m ?"
        LER m[iL][2]
    ATÉ ( (m[iL][2] >= 0) E (m[iL][2] <= 360) )
FIMPARA /* iL */
/* Processamento (PROCESSING) */
PARA iL=1 ATÉ n FAZER
    m[iL][3] = cos(m[iL][1]) * m[iL][2]
    m[iL][4] = sen(m[iL][1]) * m[iL][2]
FIMPARA /* iC */
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCRIVER "Matriz com as coordenadas retangulares e polares:", " Uni0"
PARA iL=1 ATÉ n FAZER
    PARA iC=1 ATÉ 4 FAZER
        ESCRIVER m[iL][iC], " " /* Não muda de linha */
    FIMPARA /* iC */
    ESCRIVER /* Muda de linha */
FIMPARA /* iL */
```

Fim.



II. ALGORITMO DE ORDENAÇÃO (4 VALORES)

Considere o seguintes vetor de números inteiros:



Reescreva o vetor para todas as deslocamentos/inserções efetuadas pelo algoritmo de ordenação de dados seleção.

InsertionSort: Original

64	11	93	55	38	18
----	----	----	----	----	----

Desloca para a direita elemento posição: 2(11).

64	11	93	55	38	18
64	64	93	55	38	18

Inserir na posição: 1(11).

11	64	93	55	38	18
----	----	----	----	----	----

Inserir na posição: 3(93).

11	64	93	55	38	18
----	----	----	----	----	----

Desloca para a direita elemento posição: 4(55).

11	64	93	55	38	18
11	64	93	93	38	18

Desloca para a direita elemento posição: 3(55).

11	64	93	93	38	18
11	64	64	93	38	18

Inserir na posição: 2(55).

11	55	64	93	38	18
----	----	----	----	----	----

Desloca para a direita elemento posição: 5(38).

11	55	64	93	38	18
11	55	64	93	93	18

Desloca para a direita elemento posição: 4(38).

11	55	64	93	93	18
11	55	64	64	93	18

Desloca para a direita elemento posição: 3(38).

11	55	64	64	93	18
11	55	55	64	93	18

Inserir na posição: 2(38).

11	38	55	64	93	18
----	----	----	----	----	----

Desloca para a direita elemento posição: 6(18).

11	38	55	64	93	18
11	38	55	64	93	93

Desloca para a direita elemento posição: 5(18).

11	38	55	64	93	93
11	38	55	64	64	93

Desloca para a direita elemento posição: 4(18).

11	38	55	64	64	93
11	38	55	55	64	93

Desloca para a direita elemento posição: 3(18).

11	38	55	55	64	93
11	38	38	55	64	93

Inserir na posição: 2(18).

11	18	38	55	64	93
----	----	----	----	----	----



III. ESTRUTURAS CONDICIONAIS (4 VALORES)

O prazo máximo de pagamento do Imposto Único de Circulação é fixado entre o início do mês anterior ao da matrícula portuguesa e o final do mês da matrícula do carro. Os condutores que pagam pela 1ª vez o Imposto Único de Circulação têm um prazo de 90 dias, a partir da data da matrícula, para efetuar o pagamento do imposto [<http://www.online24.pt/tabela-do-imposto-unico-de-circulacao/>].

O cálculo do Imposto Único de Circulação baseia-se na cilindrada, níveis de emissão de CO₂ e no ano de matrícula do automóvel, de acordo com a tabela abaixo.

Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos

Cilindrada	Entre 1992 e 1996	Posterior a 1996
De 180 até 250	0 EUR	5,25 EUR
Mais de 250 até 350	5,25 EUR	7,42 EUR
Mais de 350 até 500	10,61 EUR	17,93 EUR
Mais de 500 até 750	31,73 EUR	53,88 EUR
Mais de 750	52,85 EUR	107,76 EUR

A partir do ano 2007, inclusive, o valor da tabela é multiplicado por um coeficiente de atualização, de acordo com:

- Adquiridos em 2007 - 1,00;
- Adquiridos em 2008 - 1,05;
- Adquiridos em 2009 - 1,10;
- Adquiridos em 2010 - 1,15;
- Adquiridos em 2011 - 1,15.

Elabore um algoritmo que permita calcular o valor de imposto a pagar para o caso dos motociclos.



Algoritmo: Imposto_motociclos

Objetivo:

Permite calcular o valor de imposto a pagar para o caso dos motociclos.

Constantes:

c [5] (Real T4.2) - Coeficientes de atualização (Valor: 1.0, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20)
v [5][2] (Real T5.2) - Valores de imposto (€) (Valor: 0.0, 5.25, 10.61, 31.73, 52.85, 5.25, 7.42, 17.93, 53.88, 107.76)
cc [5] (Inteiro T4) - estalões cilindrada (c.c) (Valor: 250, 350, 500, 750, 9999)

Variáveis

Entrada:

ano (Inteiro T4) - Ano (≥ 1992 , ≤ 2011)
cm (Inteiro T4) - Cilindrada da moto (c.c.) (> 0 , ≤ 9999)

Auxiliares:

p (Inteiro T1) - Linha de imposto (≥ 1 , ≤ 5)
coef (Real T4.2) - Coeficiente de atualização (≥ 1.0 , ≤ 1.2)

Saída:

imposto (Real T5.2) - Imposto a pagar (€) (≥ 0 , ≤ 999.99)

Data: 2012-2-28 11:30:33

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCREVER "Ano?"
    LER ano
ATÉ ( (ano  $\geq 1992$ ) E (ano  $\leq 2011$ ) )
FAZER
    ESCREVER "Cilindrada da moto (c.c.)?"
    LER cm
ATÉ ( (cm  $> 0$ ) E (cm  $\leq 9999$ ) )
/* Processamento (PROCESSING) */
SE cm  $\leq$  cc[1] ENTÃO
    p  $\leftarrow$  1
SENÃO
    SE cm  $\leq$  cc[1] ENTÃO
        p  $\leftarrow$  2
    SENÃO
        SE cm  $\leq$  cc[1] ENTÃO
            p  $\leftarrow$  3
        SENÃO
            SE cm  $\leq$  cc[1] ENTÃO
                p  $\leftarrow$  4
            SENÃO
                p  $\leftarrow$  5
        FIMSE
    FIMSE
FIMSE
SE ano  $<$  2007 ENTÃO
    SE ANO  $\leq$  1996 ENTÃO
        imposto  $\leftarrow$  v[p][1]
    SENÃO
        imposto  $\leftarrow$  v[p][2]
    FIMSE
SENÃO
    imposto  $\leftarrow$  v[p][2] x c[2008-ano]
FIMSE
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Imposto a pagar: ", imposto, " €"
```

Fim.



Modelo
PED.002.03

Elabore a traçagem do seguinte algoritmo, para $\mathbf{b} = 100$:

```

Algoritmo: GarrafasButanoPropano
Objetivo:
Permite calcular o número de garrafas de gás propano correspondes ao garrafas de gás butano.
Constantes:
    kWhkgButano (Real T4.2) - Kw/h por Kg de gás butano (kWh/kg) (Valor: 10.15)
    kWhkgPropano (Real T4.2) - Kw/h por Kg de gás propano (kWh/kg) (Valor: 10.3)
    PesoGarrafaButano (Inteiro T2) - Peso da garrafa de gás butano (kg) (Valor: 13)
    PesoGarrafaPropano (Inteiro T2) - Peso da garrafa de gás propano (kg) (Valor: 11)
Variáveis
Entrada:
    b (Inteiro T2) - Quantidade de garrafas de gás butano (>= 0, <= 99)
Saída:
    p (Inteiro T2) - Quantidade de garrafas de gás propano (>= 0, <= 99)
Data: 2012-2-6 11:13:48
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.1
Obs:
Início:
    /* Entrada de dados (INPUT) */
    FAZER
        ESCREVER "Quantidade de garrafas de gás butano?"
        LER b
        ATÉ ( (b >= 0) E (b <= 99) )
            /* Processamento (PROCESSING) */
            p ← b × kWhkgButano × PesoGarrafaButano / kWhkgPropano × PesoGarrafaPropano
        /* Saída de resultados (OUTPUT) */
        ESCREVER "Quantidade de garrafas de gás propano: ", p
Fim.

```

Baseie-se nas seguintes tabelas:

PASSOS

Número	Instruções
P0	Início:
P1	FAZER
P2	ESCREVER "Quantidade de garrafas de gás butano?"
P3	LER b
P4	ATÉ ((b >= 0) E (b <= 99))
P5	$p \leftarrow b \times \text{KwhKgButano} \times \text{PesoGarrafaButano} / \text{KwhKgPropano} \times \text{PesoGarrafaPropano}$
P6	ESCREVER "Quantidade de garrafas de gás propano: ", p
P7	Fim.

TABELA TRACAGEM

Passo	kWhkgButano (10.15)	kWhkgPropano (10.3)	PesoGarrafaButano (13)	PesoGarrafaPropano (11)	b	p	((b >= 0) E (b <= 99))	Saída (Ecrã)

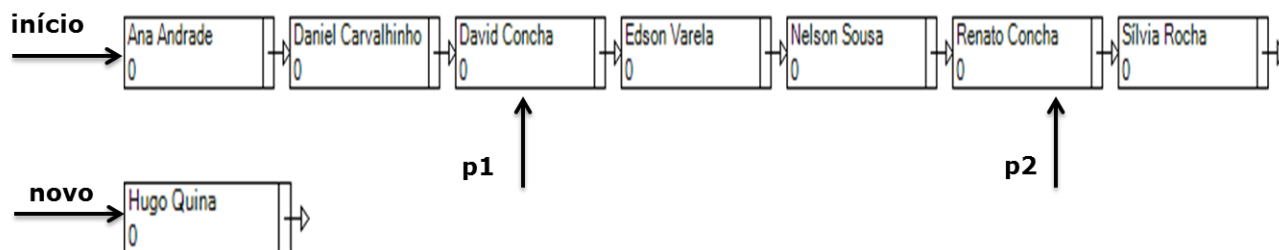


V. LISTAS (4 VALORES)

Considere a estrutura de dados FORMANDO:

1. Numero (Inteiro T6) - Número alunos (≥ 1000000 , ≤ 900000)
2. Nome (Texto T50) - Nome
3. Data (DATA) - Data de nascimento ($\geq 1900-01-01$, $\leq 9999-12-31$)
4. Curso (Texto T25) - Curso
5. Próximo (Endereço) - Endereço do próximo na lista.

1. Elabore um algoritmo que permita ler de um ficheiro binário os elementos da lista
2. Considere a lista (número e nome) e os apontadores da seguinte figura:





Algoritmo: ListaAlunosCurso

Objetivo:

Permite escrever num ficheiro binário as fichas dos alunos de um dado curso.

Constantes:

nome_ficheiro (Texto T20) - Nome ficheiro binário (Valor: "Alunos_Curso.bin")

Variáveis

Auxiliares:

inicio_lista (Real T1) - Início da lista

ref (Ficheiro T1) - Referência para ficheiro

novo (Inteiro T1) - Apontador para novos elementos

n (Inteiro T4) - Número de fichas

r (FORMANDO T1) - Ficha de aluno

Data: 2012-1-25 9:40:35

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Processamento (PROCESSING) */
```

```
inicio_lista = 0
```

```
ref ← AbrirFicheiro(nome_ficheiro, "escrita_fim")
```

```
n ← NumeroRegistosFicheiro (ref)
```

```
PARA i←1 ATÉ n FAZER
```

```
    PosicionarFicheiro(ref, i)
```

```
    LerRegisto(ref, r)
```

```
    novo ← NovoElemento()
```

```
    novo.Numero ← r.Numero
```

```
    novo.Nome ← r.Nome
```

```
    novo.Curso ← r.Curso
```

```
    novo.Data ← r.Data
```

```
    novo.proximo ← inicio
```

```
    inicio ← novo
```

```
FIMPARA
```

```
FecharFicheiro(ref)
```

Fim.

Desenhe a lista após a execução de cada um dos conjuntos de instruções:

